

Corrigé — Exercice 22

Série de révision

1) Continuité de f en 1.

Valeur en 1.

Comme $1 \leq 1$, $f(1) = 1^2 + 1 = 2$.

Limite à gauche.

Pour $x < 1$, $f(x) = x^2 + 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + 1 = 2$.

Limite à droite.

Pour $x > 1$, $f(x) = \frac{5x-1}{x+1}$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{5-1}{1+1} = \frac{4}{2} = 2$.

Conclusion.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = 2$.

$\Rightarrow f$ est continue en 1. ✓

2) a) Calcul de $f'_g(1)$ et de $f'_d(1)$.

Méthode : $f'_g(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ et $f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

À gauche.

Pour $x < 1$,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 + 1 - 2}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1.$$

Donc $f'_g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2$.

À droite.

Pour $x > 1$,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\frac{5x-1}{x+1} - 2}{x - 1} = \frac{5x - 1 - 2(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{3x - 3}{(x+1)(x-1)} = \frac{3(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{3}{x+1}.$$

Donc $f'_d(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3}{x+1} = \frac{3}{2}$.

$$f'_g(1) = 2 \quad \text{et} \quad f'_d(1) = \frac{3}{2}$$

2) b) Dérivabilité en 1 et interprétation.

Les deux nombres dérivés existent mais $f'_g(1) = 2 \neq \frac{3}{2} = f'_d(1)$.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 1. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point d'abscisse 1 deux demi-tangentes de coefficients directeurs 2 et $\frac{3}{2}$: c'est un point anguleux.

3) a) Calcul de $f'(x)$ sur chaque intervalle.

Sur $] -\infty, 1[$.

$f(x) = x^2 + 1$ est dérivable et

$$f'(x) = 2x.$$

Sur $]1, +\infty[$.

$f(x) = \frac{5x-1}{x+1}$ est dérivable comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, et

$$f'(x) = \frac{5(x+1) - (5x-1) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{5x+5-5x+1}{(x+1)^2} = \frac{6}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2x \text{ sur }]-\infty, 1[\text{ et } f'(x) = \frac{6}{(x+1)^2} > 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

3) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Sur $]-\infty, 1[$, $f'(x) = 2x$ est du signe de x : négative sur $]-\infty, 0[$, nulle en 0, positive sur $]0, 1[$.
 Sur $]1, +\infty[$, $f'(x) > 0$. On a $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, et les limites calculées à la question 4).

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	+
f	$+\infty$	1	2	5

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; elle admet un minimum absolu $f(0) = 1$.

4) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$.

Pour $x < 1$, $f(x) = x^2 + 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

En $+\infty$.

Pour $x > 1$, $f(x) = \frac{5x-1}{x+1}$ est une fonction rationnelle :

Méthode : À l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{x} = 5.$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$: la droite d'équation $y = 5$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

5) a) Nouvelle écriture de f sur $]1, +\infty[$ et encadrement.

$$5 - \frac{6}{x+1} = \frac{5(x+1)-6}{x+1} = \frac{5x-1}{x+1} = f(x)$$

$$f(x) = 5 - \frac{6}{x+1} \quad \text{pour } x > 1$$

Pour $x > 1$: $x+1 > 2$, donc $0 < \frac{6}{x+1} < 3$.

$$-3 < -\frac{6}{x+1} < 0 \quad \text{donc} \quad 2 < 5 - \frac{6}{x+1} < 5$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 1$, $2 < f(x) < 5$.

5) b) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $]2, 5[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 3) a), $g'(x) = \frac{6}{(x+1)^2} > 0$: g est continue et strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 5$, ces deux valeurs n'étant pas atteintes.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $]2, 5[$.

5) c) Expression de g^{-1} .

Soit $y \in]2, 5[$; résolvons $y = 5 - \frac{6}{x+1}$ d'inconnue $x > 1$.

$$\frac{6}{x+1} = 5 - y \iff x+1 = \frac{6}{5-y}$$

Le passage à l'inverse est licite car $5 - y > 0$.

$$g^{-1}(y) = \frac{6}{5-y} - 1$$

5) d) Calcul de $(g^{-1})'(3)$.

Méthode : $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$ lorsque $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 5) c), $g^{-1}(3) = \frac{6}{2} - 1 = 2$; et $g'(2) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \neq 0$.

$$(g^{-1})'(3) = \frac{3}{2}$$